

Aufgabe 10.1: Totzeitmodell

Gegeben ist die Schaltung φ in Abb. 10.3. Stellen Sie den schaltalgebraischen Ausdruck (SA)

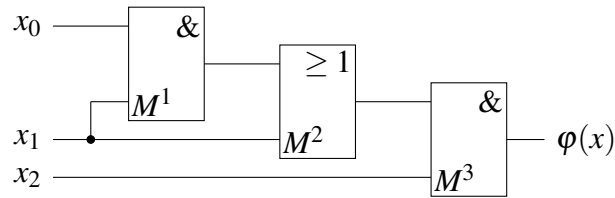


Abbildung 10.3: Signalflussplan mit der Kodierung $x = (x_2, x_1, x_0)$

auf, Tragen Sie diesen ins KV-Diagramm ein und Geben Sie sein Totzeitmodell mit dem Verzögerungsanteil τ und dem Logik-Anteil $f(a)$ an. Geben Sie zusätzlich alle Funktionshazards von $f(a)$ an, alle Strukturhazards von $\varphi(x)$ und die geschlossene Form $\approx_{sF} = \bar{d}f\delta f$.

Aufgabe 10.2: Zusammenhangsklassen

Gegeben sei $X^1 = \langle h \rangle = [0101, 1010, 1110, 0110]$ und $X^0 = \langle \bar{h} \rangle = [0011, 0010, 1001]$. Gesucht werden die Klassen $q(e_i) = \bigwedge_{k=i \sqcap \bar{j}} q_{ik}$ mit $q_{ij}h_j = 0$ und die 1-Überdeckung von h .

Aufgabe 10.3: Verträglichkeitsklassen

Gegeben ist $\{(1, \{7, 6, 5, 4, 2\}), (2, \{7, 6, 4, 3\}), (3, \{5, 4\}), (4, \{7, 5\}), (5, 6), (6, 7)\}$, die Verträglichkeitsklassen und ihre Struktur sind gesucht.

Aufgabe 10.4: Funktions- und Strukturhazards

Gegeben sei $f(x) = x_1\bar{x}_0 \vee \bar{x}_1x_2$. Zeichnen Sie alle statischen Funktionshazards ($\approx_{sF}$) ins KV-Diagramm ein und Geben Sie alle Kanten (Übergänge) an. Geben Sie den Ausdruck $\approx_{sF}$ als AA und als TVL mit $(x_2, x_1, x_0, dx_2, dx_1, dx_0)$ an.

Geben Sie alle dynamischen Funktionshazards ($\approx_{dF}$) als Tupel an und Zeichnen Sie diese ins KV-Diagramm ein. Geben Sie $f(a)$ an mit $x_1 = (a_2, a_1)$. Geben Sie das KV-Diagramm von $f(a)$ an. Geben Sie alle statischen Funktionshazards $\approx_{sF}(f(a))$ als Tupel an. Geben Sie alle statischen Strukturhazards $\approx_{sS}(f(x))$ als Tupel an.